

3.1

$$a \Rightarrow b$$

Platí podle věty 8.82.
část 1 a 6.

Pro $m_i, m_j: i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$
máme

$$m_i \cdot m_j = Q m_i \cdot Q m_j = R_i \cdot R_j$$

protože Q je automorfismus a
tedy $G_1 = G_2$.

$$b \Rightarrow a$$

Podle věty 6.4 existuje právě jedno lineární zobrazení

$$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$F(u_i) = v_i, \text{ jelikož}$$

$(u_1, \dots, u_n)$ je báze a chceme, aby se vektory zobrazily na vektory báze v_i

Obtáhneme si A matici lin. zobrazení F vzhledem ke kanonickým bázím.

Platí tedy: $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Au_i, Au_j \rangle =$$

$$= m_i^T A^T \cdot A \cdot m_j$$

Zlikať $b_1 = b_2$ a dedy:

$$\langle m_i, m_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle \text{ dostaneme}$$

$$m_i^T A^T \cdot A \cdot m_j = v_i^T \cdot v_j = m_i^T \cdot m_j$$

$$m_i^T A^T A m_j = m_i^T m_j$$

$$m_i^T A^T A m_j - m_i^T m_j = 0$$

$$m_i^T (A^T A m_j - m_j) = 0$$

$$m_i^T (A^T A - I_m) m_j = 0 \quad \checkmark \text{ rovnosť rovná}$$

m_i, m_j jsou nekteré v bázi a
tudíž jsou nenulové a $A^T A$.

$$A^T \cdot A - I_n = 0$$

$$A^T \cdot A = I_n$$

A je sym $n \times n$ a je reálná a podle bodu 2) matici $J.J^T$ je ortogonální, její inverz $A^* = A^T$